

Segmentasi Tumor Otak pada Citra MRI

Menggunakan Attention U-Net

Haidar Ali Laudza (24060123140151)

Task pada tugas pengenalan pola ini ialah *semantic segmentation*, yaitu proses memisahkan area tumor otak dari jaringan otak normal pada citra MRI. Berbeda dengan klasifikasi citra yang hanya menghasilkan label kelas, segmentasi menghasilkan *mask* yang memetakan setiap piksel ke kategori tumor atau non-tumor. Oleh karena itu, model harus menghasilkan output dengan ukuran spasial yang sama seperti input agar posisi setiap piksel tetap sesuai dengan citra aslinya. Pada kasus ini digunakan arsitektur Attention U-Net karena dirancang untuk meningkatkan akurasi segmentasi medis, khususnya pada objek dengan batas yang samar dan bentuk yang tidak beraturan.

Dataset diasumsikan terdiri atas 1.000 citra MRI otak grayscale berukuran 256×256 piksel beserta pasangan *mask* tumor untuk setiap citra. Dengan demikian, bentuk tensor input dan target dapat dituliskan sebagai berikut:

$$X \in R^{1000 \times 1 \times 256 \times 256}$$

$$Y \in R^{1000 \times 1 \times 256 \times 256}$$

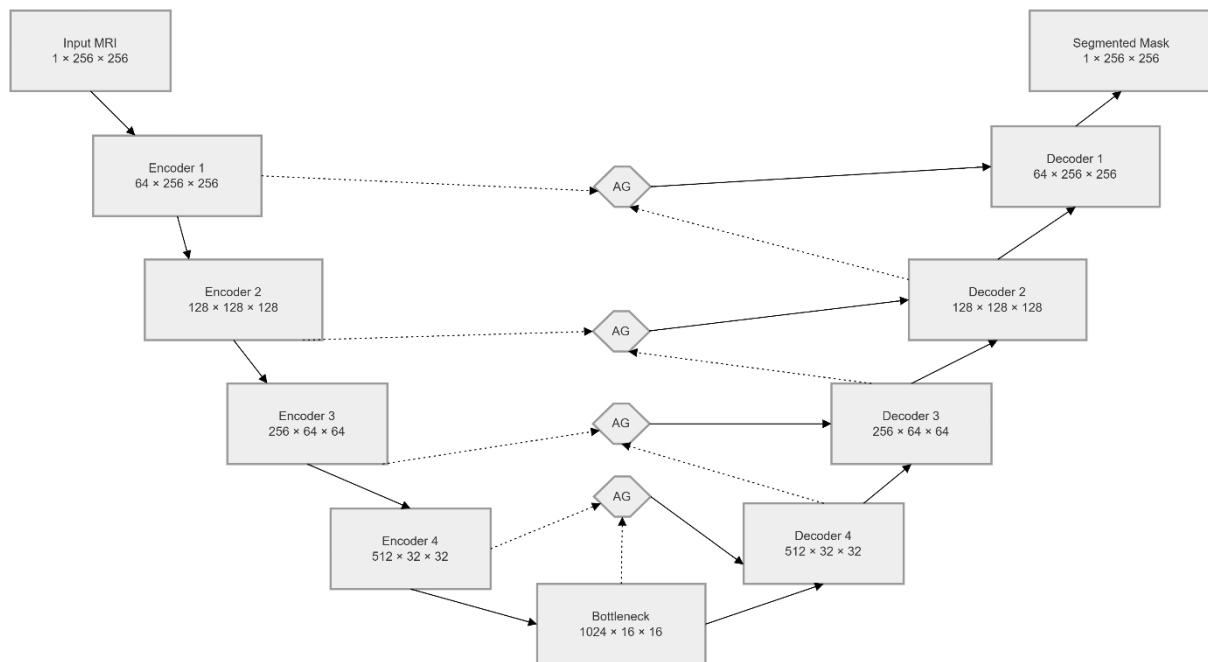
Pada notasi tersebut, angka 1000 menunjukkan jumlah sampel citra, angka 1 menunjukkan jumlah kanal grayscale, sedangkan 256×256 merepresentasikan tinggi dan lebar citra. Kesamaan dimensi antara input dan target diperlukan karena segmentasi merupakan tugas klasifikasi tingkat piksel (*pixel-wise segmentation*), sehingga setiap piksel output harus sesuai dengan posisi piksel pada citra asli.

Arsitektur yang digunakan adalah Attention U-Net, yaitu pengembangan dari U-Net standar dengan penambahan Attention Gate pada jalur skip connection. Pada U-Net biasa, fitur dari encoder langsung diteruskan ke decoder. Namun, pada Attention U-Net, fitur tersebut terlebih dahulu disaring sehingga hanya informasi yang relevan terhadap area tumor yang diteruskan ke decoder (Preetha et al., 2025). Mekanisme ini sangat cocok untuk citra MRI tumor otak karena batas tumor sering tidak tegas, bentuknya tidak beraturan, dan ukurannya bisa kecil (Zhang et al., 2023).

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai alur proses segmentasi, breakdown arsitektur Attention U-Net ditunjukkan pada Gambar 1. Diagram tersebut memperlihatkan hubungan antara bagian encoder, bottleneck, attention gate, dan decoder dalam memproses citra MRI hingga menghasilkan mask segmentasi tumor.

Secara umum, Attention U-Net terdiri atas lima komponen utama, yaitu Encoder, Bottleneck, Attention Gate, Decoder, dan Output Layer. Encoder berfungsi mengekstraksi fitur dari citra masukan melalui operasi konvolusi dan max pooling sehingga resolusi spasial citra menurun secara bertahap, tetapi representasi fitur menjadi lebih abstrak. Setelah itu, bagian Bottleneck menyimpan representasi terdalam dari citra yang mengandung konteks global paling penting.

Selanjutnya, Attention Gate digunakan untuk menyaring fitur pada skip connection agar hanya informasi yang relevan terhadap area tumor yang diteruskan ke decoder. Mekanisme perhatian



Gambar 1 Arsitektur Attention U-Net

ini membantu model memfokuskan fitur penting dan mengurangi informasi yang tidak signifikan. Decoder kemudian melakukan proses upsampling untuk memulihkan ukuran spasial citra sambil menggabungkan fitur hasil penyaringan dari encoder. Pada bagian akhir, Output Layer menggunakan konvolusi 1×1 dan fungsi aktivasi sigmoid untuk menghasilkan peta probabilitas segmentasi tumor (Preetha et al., 2025).

Alur kerja model dimulai dengan memasukkan citra MRI grayscale berukuran 256×256 ke dalam jaringan. Encoder mengekstraksi fitur dan menurunkan resolusi citra secara bertahap untuk memperoleh representasi yang lebih abstrak. Representasi tersebut kemudian diproses pada Bottleneck untuk menangkap konteks global citra. Setelah itu, Decoder melakukan upsampling guna mengembalikan ukuran spasial citra dengan bantuan skip connection yang telah disaring menggunakan Attention Gate. Proses ini menghasilkan output berupa mask segmentasi berukuran $1 \times 256 \times 256$ yang merepresentasikan probabilitas area tumor pada setiap piksel.

Attention U-Net dipilih karena mampu meningkatkan fokus model terhadap area tumor yang relevan, terutama pada citra MRI dengan batas tumor yang samar dan bentuk yang kompleks. Dibandingkan U-Net standar, mekanisme attention dapat mempertahankan detail tumor dengan lebih baik serta mengurangi pengaruh fitur yang tidak penting (Alwadee et al., 2025; Zhang et al., 2023). Selain itu, arsitektur berbasis U-Net banyak digunakan pada segmentasi medis karena mampu menjaga keseimbangan antara konteks global dan detail lokal secara efektif. Pada dataset yang relatif terbatas, seperti 1.000 citra MRI, Attention U-Net juga lebih realistis diterapkan dibandingkan model berbasis transformer penuh karena kompleksitas komputasinya lebih rendah. Berbagai penelitian terbaru menunjukkan bahwa perpaduan arsitektur U-Net dengan mekanisme attention tetap menjadi pendekatan yang sangat kuat dan efisien untuk segmentasi tumor otak MRI (Zhang et al., 2023). Keberhasilan metode ini juga telah divalidasi dan dilaporkan secara luas pada berbagai literatur di jurnal bereputasi, seperti pada Scientific Reports (Preetha et al., 2025) dan Computers in Biology and Medicine (Alwadee et al., 2025).

DAFTAR PUSTAKA

- Alwadee, E. J., Sun, X., Qin, Y., & Langbein, F. C. (2025). LATUP-Net: A lightweight 3D attention U-Net with parallel convolutions for brain tumor segmentation. *Computers in Biology and Medicine*, 184. <https://doi.org/10.1016/j.compbimed.2024.109353>
- Preetha, R., Jasmine Pemeena Priyadarsini, M., & Nisha, J. S. (2025). Brain tumor segmentation using multi-scale attention U-Net with EfficientNetB4 encoder for enhanced MRI analysis. *Scientific Reports*, 15(1). <https://doi.org/10.1038/s41598-025-94267-9>
- Zhang, Y., Han, Y., & Zhang, J. (2023). MAU-Net: Mixed attention U-Net for MRI brain tumor segmentation. *Mathematical Biosciences and Engineering*, 20(12), 20510–20527. <https://doi.org/10.3934/mbe.2023907>